>>> import python

Aula 01
Python

Instalação · a linguagem · dados e tipos · variáveis · expressões

2026.2

aula_01.py

```
print('Olá, mundo!')
idade = int(input())
media = (n1 + n2 + n3) / 3
```

```
# esta aula: dados, tipos,
# variáveis e expressões
```

>>> agenda

O que veremos hoje

01 Instalação do Python no Windows e Linux

02 A linguagem Python

03 Dados

04 Tipos de dados

05 Variáveis

06 Atribuição de valores

07 Expressões

Instalando o Python

Windows

- python.org → Downloads
- Versão 3.8 ou superior

https://www.python.org/

Linux

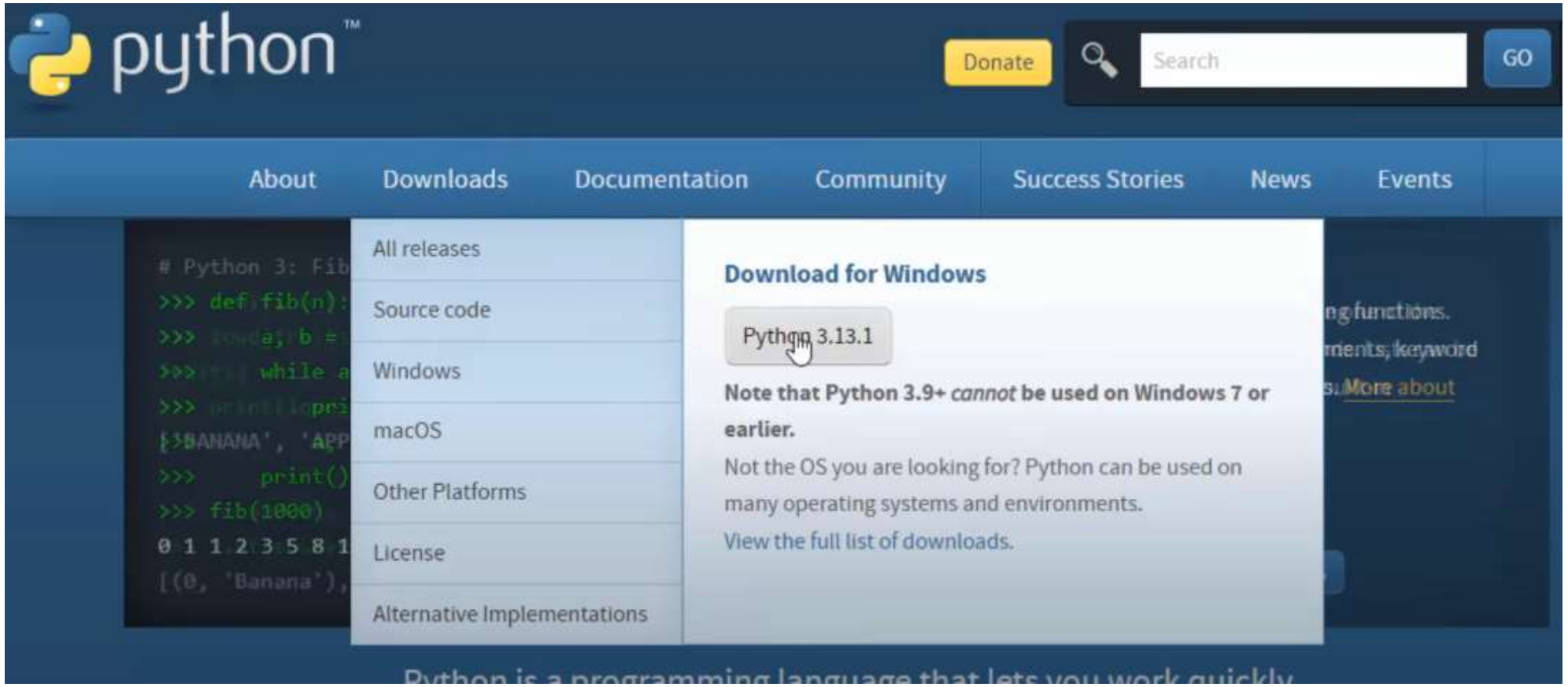
Instale direto pelo gerenciador de pacotes:

```
>>> sudo apt install python3.x
```

onde x = 8, 9, 10 ou 11

Dica: pesquise sobre o pyenv para gerenciar várias versões do Python na mesma máquina.

Passo a passo



Atenção neste passo



Atenção! marque a opção de adicionar o Python ao PATH antes de instalar.

>>> origem

História

1991	Criada por Guido van Rossum
ABC	Sucessora da linguagem ABC
exec	Linguagem interpretada
multi	Multiparadigma

?

Interpretada ou compilada?

O que a linguagem prioriza

01

Programador antes da máquina

O esforço do programador vale mais que o esforço computacional.

02

Legibilidade primeiro

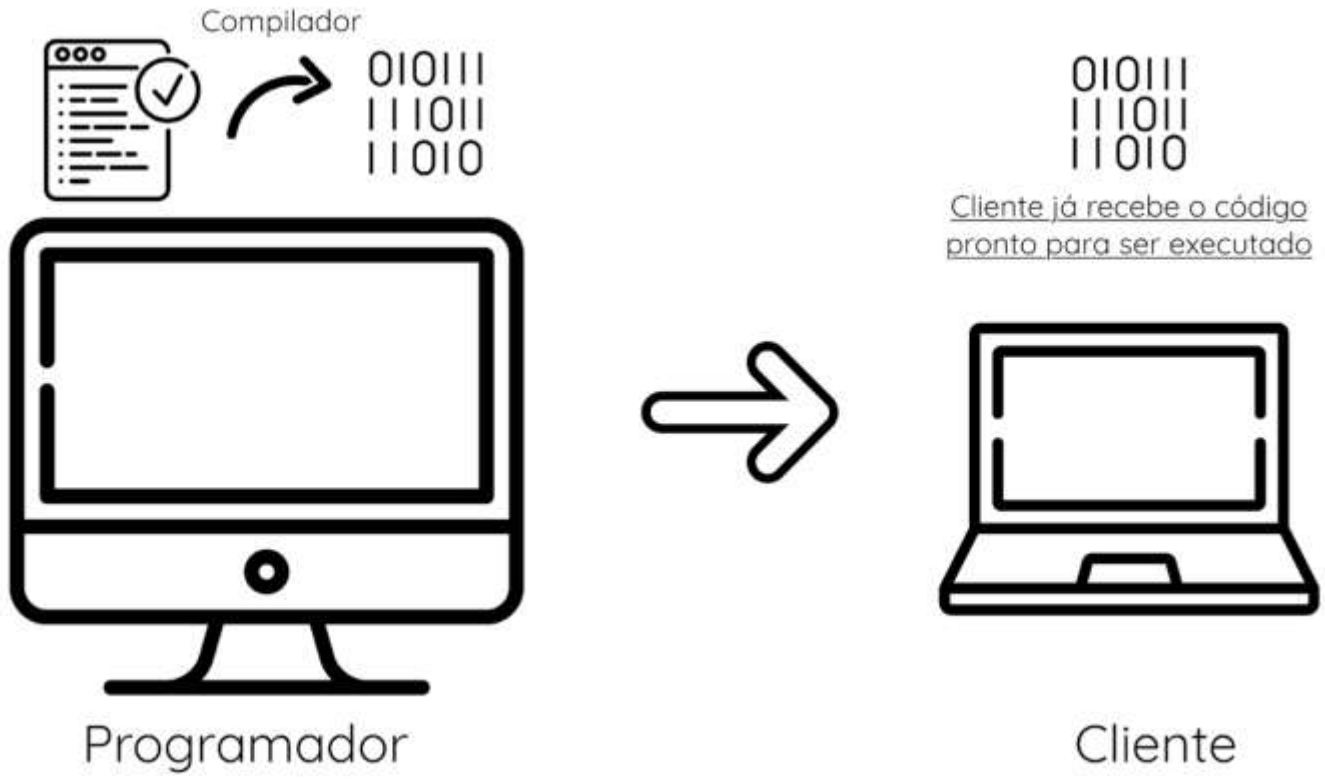
A clareza do código vem antes da velocidade ou da expressividade.

03

Sintaxe concisa e clara

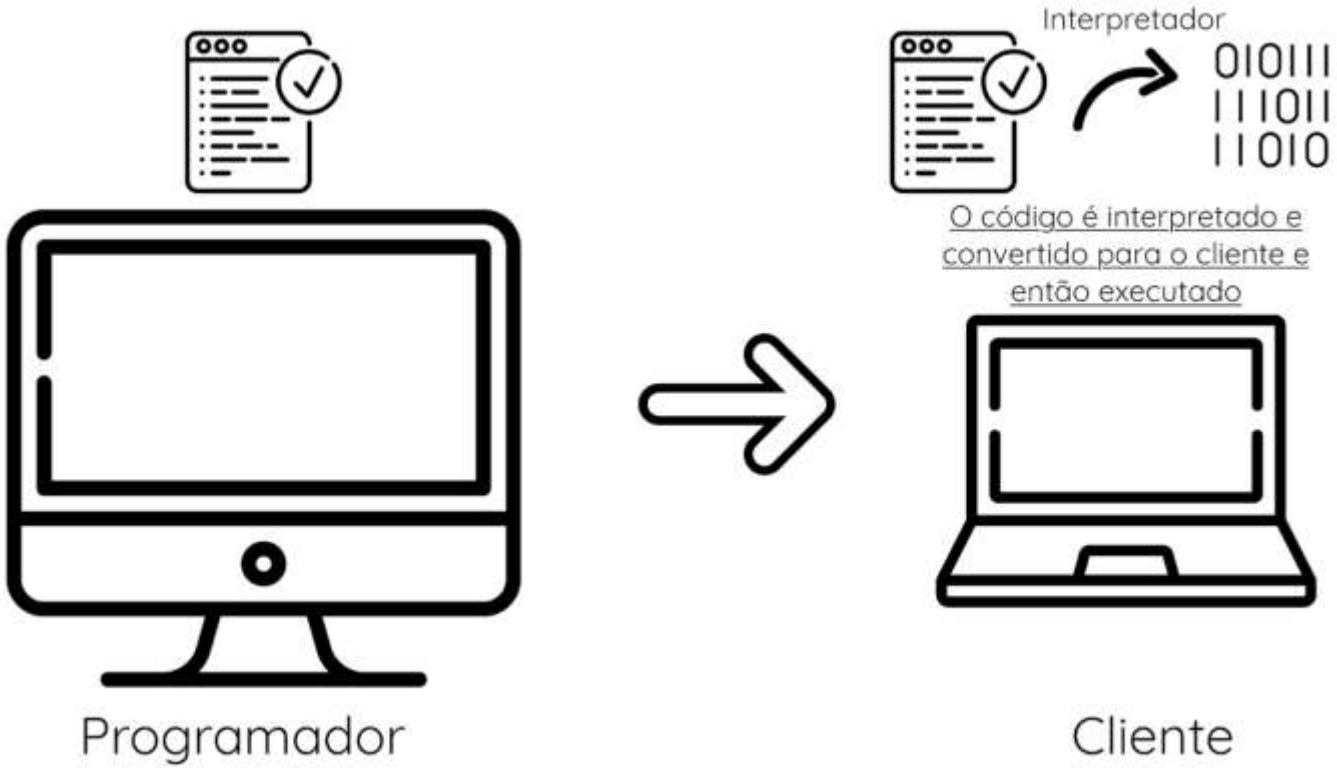
Somada aos recursos da biblioteca padrão e a módulos e frameworks de terceiros.

Linguagem compilada



Fonte: hcode.com.br/blog/qual-a-diferenca-entre-linguagem-compilada-interpretada-e-jit-just-in-time

Linguagem interpretada



Fonte: hcode.com.br/blog/qual-a-diferenca-entre-linguagem-compilada-interpretada-e-jit-just-in-time

Cultura da linguagem

```
>>> import this
```

Digite no interpretador e leia os 19 aforismos que guiam o estilo da linguagem.

Bonito é melhor que feio

Código não é só para o computador — é para pessoas.

Explícito é melhor que implícito

As intenções precisam estar claras.

Simples é melhor que complexo

Se dá para resolver de forma direta, não complique.

Complexo é melhor que complicado

Ex.: um ORM. A legibilidade faz diferença.

>>> dados

O que são dados?

Antes de programar, precisamos entender o que estamos representando.

Tipos de dados

“Um tipo de dado nada mais é que algo do mundo real que pode ser representado computacionalmente. [...]”
(EMBARCADOS, 2023)

Qualitativos

Descrevem características

`cor` · `opinião` · `gênero` · `tipo de produto`

Quantitativos

Podem ser medidos ou contados

`altura` · `peso` · `quantidade` · `tempo`

Pergunta: quais outros tipos de dados vocês lembram?

Tipos de dados básicos

`int`

Inteiro

```
23
```

`float`

Ponto flutuante

```
23.0
```

`bool`

Booleano

```
True    False
```

`str`

Texto (string)

```
"23.0"
```

... e vários outros que veremos ao longo do curso.

Três famílias de expressões

Aritméticas

```
3 + 5
```

Operandos numéricos e operadores matemáticos.

Lógicas

```
a > b and c
```

Resultam em verdadeiro ou falso.

Literais

```
'a' + 'b'
```

Operam sobre textos e outros literais.

Expressões aritméticas

“Uma expressão aritmética é formada por números (chamados de operandos) e operadores. Na sua forma mais simples, uma expressão contém apenas um número. Assim, o valor da expressão com apenas um número é o próprio número.”

(USP, 2023)

```
>>> 3 + 5
>>> 3 * 5
>>> 4 + 5 - 3
>>> 4 + (5 - 3)
```

```
>>> code
```

CODE!

Hora de abrir o interpretador e testar.

Operadores aritméticos

Precedência dos operadores lógicos

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
`not`	negação lógica	not True	False
`and`	E lógico	True and False	False
`or`	OR lógico	True or False	True

Fonte: panda.ime.usp.br/cc110/static/cc110/02-expressoes.html

Expressões lógicas

Tabela verdade do operador lógico `or`

`X or Y`	X = True	X = False
Y = True	True	True
Y = False	True	False

Fonte: panda.ime.usp.br/cc110/static/cc110/02-expressoes.html

>>> code

CODE!

Teste as comparações e os operadores lógicos.

Expressões literais

```
>>> 'a' + 'b'
```

?

E se fizermos 'a ' * 3 ?

A concatenação junta textos; a multiplicação repete. Antes de rodar, tente prever o resultado.

>>> code

CODE!

Experimente somar e multiplicar strings.

>>> resultado

Expressões literais na prática

```
>>> 'a' + 'b'
>>> 'a ' * 3
```

Saída no interpretador



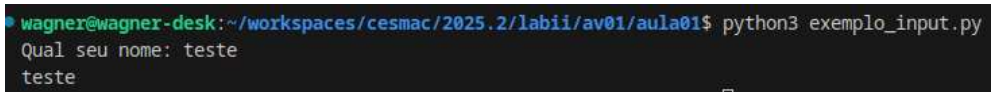
Repare: o operador + concatena e o operador * repete o texto. Nada de soma numérica aqui.

Entrada e saída de dados

```
>>> entrada = input('Qual seu nome: ')
>>> print(entrada)
```

O valor digitado pelo usuário é guardado na variável e depois exibido.

Saída no interpretador



E se precisarmos de um inteiro?

```
>>> idade = input('Qual sua idade: ')
>>> print(idade)
```

O que acontece se fizermos idade * 2 ?

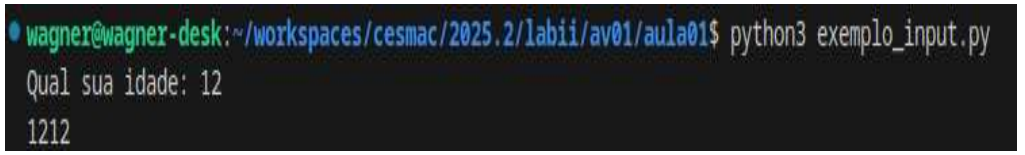
Antes de rodar, discuta com a turma qual você espera que seja o resultado.

>>> resultado

O que realmente acontece

```
>>> idade = input('Qual sua idade: ')
>>> print(idade * 2)
```

Saída no interpretador



Resultado: o texto foi repetido em vez de dobrar o número — porque idade é uma string.

Podemos concluir que...

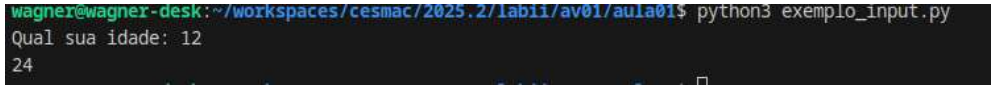
`input(...)` → `str`

A função input sempre devolve texto. Então, cuidado ao fazer contas com o que veio do teclado.

Convertendo o retorno para inteiro

```
>>> idade = int(input('Qual sua idade: '))
>>> print(idade * 2)
```

Saída no interpretador



Agora sim: com int(), o texto vira número e a multiplicação passa a fazer conta de verdade.

Funções de conversão

```
int(variavel)
```

Converte para número inteiro

```
float(variavel)
```

Converte para número decimal

Atenção! conheceremos outras funções de conversão nas próximas aulas.

>>> code

CODE!

Pratique input, conversão e operações.

>>> exercício 01

Sistema de médias escolares

Você foi contratada(o) para desenvolver um sistema de escola com o objetivo de calcular as médias dos alunos.

Critérios de aceite

- O usuário deve digitar 3 notas
- Deve ser exibida a média das 3 notas

```
>>> n1 = float(input(...))
>>> n2 = ...
>>> n3 = ...
>>> media = (n1+n2+n3)/3
```

>>> exercício 02

Desconto do e-commerce

Durante a manutenção de um sistema você observou que o cálculo de desconto do e-commerce estava dando errado. Mediante a entrada do valor de um produto, realize o cálculo de 15% sobre o valor do produto.

Critérios de aceite

- O usuário deve digitar o valor do produto
- Deve ser exibido o valor total do produto e seu desconto

```
>>> valor = float(input(
>>> desconto = valor * 0.15
>>> total = valor - desconto
```

Entrega: via Teams.

Bibliografia

EMBARCADOS (2023) Tipos de dados

embarcados.com.br/tipos-de-dados/

USP · IME (2023) Expressões

panda.ime.usp.br/cc110/static/cc110/02-expressoes.html

```
>>> exit()
```

DÚVIDAS?

Próxima aula: **Condicionais**